

GUIDE — Guide d'utilisation complet de PBLCA

Ce guide décrit le pipeline complet, étape par étape : configuration du cas d'étude, exécution Python, analyse R, documentation générée et tests. Chaque section explique **ce que fait l'utilisateur, ce que fait le code**, et renvoie vers la documentation auto-générée (pdoc) et les fichiers sources.

Sommaire

1. Prérequis et installation
2. Architecture en trois couches (comprendre avant d'utiliser)
3. Étape 1 — Configurer le cas d'étude
4. Étape 1 bis — La card TOML et le CLI (zéro code)
5. Étape 2 — Exécuter le pipeline Python
6. Étape 3 — Analyses R
7. Étape 4 — Tests et contrat Python → R
8. Étape 5 — Documentation auto-générée
9. Pour aller plus loin (niveau développeur)

1 — Prérequis et installation

Python (≥ 3.10) :

```
cd pblca
pip install -e ".[dev]"      # moteur + pytest + pdoc
```

R (≥ 4.0) pour les analyses et figures :

```
install.packages(c("jsonlite", "ggplot2"))
```

Vérification rapide :

```
pytest -q                      # suite de tests (cf. Étape 4)
pdoc pblca -o docs_html        # documentation HTML (cf. Étape 5)
Rscript -e "library(jsonlite)" # analyse R
```

2 — Architecture en trois couches (comprendre avant d'utiliser)

Le moteur est conforme ISO 14040/14044 : l'inventaire (kg de gaz émis) est

séparé de la caractérisation (conversion en kg CO₂e). Trois couches :

COUCHE 3 – IMPACTS	pblca/impacts.py	GWP100, GWP20, GWP* (Cain 2019)
COUCHE 2 – FLUX DE GAZ	pblca/gases.py	registre CH ₄ /CO ₂ /N ₂ O, traçabilité
COUCHE 1 – PROCESSUS	pblca/processes/	entérique, fumier, sol N ₂ O, carbone, achats, travaux mécaniques

Deux transverses :

- pblca/params.py — [ParameterSet](#) :

chaque paramètre porte sa valeur centrale, son incertitude (log-normale),

son unité et sa **référence bibliographique** (exigence ISO : aucune valeur non sourcée). Les facteurs GWP (table 7.15 AR6) sont des paramètres comme les autres : leur incertitude se propage dans le Monte-Carlo.

- `pblca/registry.py` — registre de modèles : pour chaque `*slot*` (ex. `enteric_ch4`), plusieurs variantes interchangeables (Tier-2 2006, Tier-2 2019, Tier-3 Mills, Tier-3 Sauvart 2011, mesures AHCS...), chacune avec sa référence. Interface universelle : un slot se change sans toucher au reste.

L'`LCAEngine` (`pblca/engine.py`)

orchestre : sélection des variantes → exécution des processus → remplissage du `GasLedger` → calcul des impacts (`characterize`) → stockage JSON.

La sous-couche `pblca/mc.py` génère les tirages Monte-Carlo

(`ParameterSet.draw`) et perturbe

les rations mesurées ; les processus restent des évaluateurs purs.

Étape 1 — Configurer le cas d'étude

Une étude = une paire de cartes TOML (déclaratif, rien à coder) :

1. **La carte ferme** — `cards/farms/ferme_20ha.toml` : la ferme complète (troupeau, parcelles, achats, gestion fumier) ET les mesures on-farm (AHCS GreenFeed, rations, dMO/dMOd) déclarées sur le groupe animal auquel elles appartiennent ;

2. **La carte étude** — `cards/studies/ferme_20ha.toml` : les choix de modélisation (voir ci-dessous).

Le cas d'étude est aussi scriptable en Python via une `CaseStudyConfig` (définie dans `pblca/scenarios.py`) :

Champ	Rôle
<code>name</code>	identifiant du cas (préfixe des <code>sim_id</code> : <code>mc_<name>_...</code>)
<code>farm_builder</code>	fonction qui construit la ferme ; en pratique, préférez la carte ferme (<code>farm = "..."</code> dans la carte étude, résolue vers <code>cards/farms/</code>)
<code>measurements</code>	mesures disponibles sur cette ferme : déclarées directement dans la carte ferme, sur le groupe animal concerné
<code>variant_grid</code>	dictionnaire <code>*slot</code> → liste de variantes* à balayer (ex. 11 variantes entériques × 2 fumier)
<code>named_combinations</code>	chaînes cohérentes de variantes (ex. <code>inra_tier3</code> : Sauvart 2011 + Eugène 2019)
<code>mc</code>	options numériques : <code>n_iterations</code> , <code>seed</code> (reproductibilité)
<code>main_enteric_variant</code>	la méthode principale de référence pour l'analyse appariée (ex. <code>tier2_fao_ym_modelled_ingestion</code>) ; toutes les autres deviennent des alternatives comparées à elle

Comment choisir `main_enteric_variant` : c'est la variante dont le GWP100 est décomposé (Étape 3) et le point zéro des figures d'effet-modèle. Choisissez la méthode que vous considérez comme votre estimation de référence au niveau ferme.

Étape 1 bis — La card TOML et le CLI (zéro code)

Fichier : `cards/studies/ferme_20ha.toml` (déclaratif). Une étude complète (choix de modèles, plan Monte-Carlo, sortie) tient dans **une** paire de cartes TOML**, validées au chargement (slot/variante inconnus → erreur explicite immédiate) :

```
pblca run cards/studies/ferme_20ha.toml # exécute l'étude (ferme + modèles)
pblca slots [--slot enteric_ch4]         # inventaire des slots et variantes
pblca farms                               # cartes ferme disponibles
```

Sections de la card (toutes optionnelles sauf la ferme) :

Section	Rôle
[study]	name ; farm = carte ferme (ferme_20ha, résolue vers cards/farms/), chemin .toml ou table [farm] en ligne ; named_combinations ; main_enteric_variant (référence de l'analyse appariée)
[model_selection]	variantes du run central (slots absents = défaut du registre)
[variant_grid]	sweeps mono-slot : chaque variante est exécutée à valeurs centrales puis en Monte-Carlo
[monte_carlo]	n_iterations, seed
[datastore]	path du JSON de résultats (défaut results.json)

Le fichier de résultats embarque la card elle-même (hachage SHA-256 + texte brut sous `card / card_source`) : chaque étude reste traçable et reproductible (ISO 14044 §4.5). Les variantes exigeant des mesures que la ferme ne possède pas sont exclues automatiquement, avec la raison. Le CLI produit la même sortie `results.json` que `run_case_study.py` — les analyses R de l'Étape 3 s'appliquent donc telles quelles.

Étape 2 — Exécuter le pipeline Python

```
python run_case_study.py          # ou : pblca run cards/studies/ferme_20ha.toml
```

Le script orchestre (voir `pblca/scenarios.py`, fonction `run_case_study`, fonction `run_case_study`) :

1. **Grille de scénarios** — une exécution à valeur centrale par combinaison de variantes ; les combinaisons non exécutables (champs manquants) sont exclues avec la raison.
2. **Monte-Carlo par variante** — un MC indépendant par variante de la

grille (mc_<cas>_<slot>_<variante>) : statistiques (mean, sd, p5, p50, p95) des émissions entériques par lot, par tête/jour, du CH₄ fumier par système, et des impacts ferme.

3. **Comparaison appariée des rations** — à chaque itération, un seul tirage de paramètres, deux évaluations (équations IPCC vs rations mesurées) : la différence appariée isole l'effet du mode de ration.

4. **Grille appariée des variantes entériques** — le cœur de l'analyse de sensibilité :

```
LCAEngine.run_paired_variant_grid.
```

À chaque itération, **un seul tirage** de paramètres, puis toutes les variantes évaluées avec ce même tirage. Les colonnes du tableau sont donc directement comparables ligne à ligne : une différence entre deux colonnes d'une même ligne reflète le choix du modèle, pas le bruit d'échantillonnage.

Sortie : results.json — une entrée par simulation. L'entrée de la grille appariée (sim_id = mc_<cas>_enteric_paired) contient, sous uncertainty :

- emissions_table — une ligne par itération : iteration, une colonne <variante>__<indicateur> par variante (indicateurs = gwp100, gwp20, gwpstar, ch4_kg, co2_kg, n2o_kg — totaux ferme), et les colonnes par **source x gaz de la variante principale** (enteric__ch4_kg, soil_n2o__n2o_kg, etc. — liste dans source_gas_columns) ;
- parameter_draws_table — la valeur tirée de **chaque** paramètre à chaque itération (traçabilité complète) ;
- central_gwp_factors — les facteurs GWP centraux (table 7.15 AR6), utilisés par l'analyse R pour séparer erreur d'inventaire et erreur de caractérisation ;
- farm_indicators_stats, paired_differences_stats — statistiques par variante et différences appariées contre la variante principale.

Cycle de vie de results.json : chaque exécution démarre sur un fichier vierge ; un results.json précédent est déplacé vers results_archive/results_<horodatage>.json (aucune perte, ISO 14044 §4.5 ; les figures R ne mélangent donc jamais deux exécutions). Le répertoire d'archive est ignoré par git, comme results.json.

Étape 3 — Analyses R

Toutes les figures et CSV vont dans R/ par défaut (ou le répertoire passé

en second argument). Les scripts lisent `results.json` — régénéré après chaque modification de la configuration.

3.1 — Analyse de sensibilité appariée

Rscript `R/analyse_enteric_sensitivity.R results.json`

Quatre sorties complémentaires :

1. Corrélations paramètres → GWP100 —

`enteric_paired_correlation.csv` (Pearson + Spearman, par variante) et `heatmap_fig_correlation_parametres_ch4.png`. Chaque paramètre tiré est corrélé au GWP100 de chaque variante : la heatmap dit *quel paramètre pèse* sur chaque modèle. Deux panneaux : erreurs d'**inventaire** (kg de gaz émis) vs erreurs de **caractérisation** (facteurs GWP).

2. Effet pur du choix de modèle —

`enteric_paired_model_effect.csv` et `fig_effet_modeles_gwp100.png` : différence appariée de chaque alternative contre la variante principale, par indicateur. Deux barres d'erreur par alternative : erreur **totale** (facteurs GWP tirés) et erreur **inventaire seulement** (facteurs GWP centraux) ; l'écart entre les deux = contribution de la caractérisation.

3. Décomposition de variance du GWP100 —

`enteric_variance_decomposition.csv` et `fig_decomposition_variance_gwp100.png`. Décomposition **exacte** par covariance : chaque terme (source × gaz, scindé en partie inventaire et partie caractérisation pour CH₄/N₂O) reçoit $\text{Cov}(\text{terme}, \text{GWP100_total}) / \text{Var}(\text{GWP100_total})$; les contributions somment à 100 % (aucune approximation, aucune hypothèse d'indépendance). C'est la réponse directe à « *quelle erreur joue sur le résultat final ?* » : elle montre, par exemple, que l'incertitude du GWP100 ferme peut venir majoritairement du facteur CH₄ AR6 plutôt que des paramètres d'élevage.

4. Tables brutes — `enteric_paired_emissions.csv` et

`enteric_paired_parameter_draws.csv` (exports des deux tables JSON), pour toute analyse ad hoc.

Le résumé console affiche les 5 paramètres les plus influents par type d'erreur, les effets de modèle et la décomposition de variance par bloc.

3.2 — Figures descriptives par variante

Script	Figure	Contenu
--------	--------	---------

plot_enteric_ch4_groups.R	fig_ch4_par_lot.png	CH ₄ entérique par lot d'animaux (mean ± sd, p5–p95), par variante
plot_enteric_ch4_by_model.R	fig_ch4_par_modele.png	CH ₄ entérique ferme par variante
plot_enteric_ch4_per_head_day.R	fig_ch4_par_tete_jour.png	émissions par tête et par jour (comparaison inter-modèles)
plot_manure_ch4_by_model.R	fig_ch4_fumier_par_modele.png	CH ₄ fumier par système de gestion, par variante
plot_ration_comparison_correlation.R	fig_correlation_rations.png	corrélation équations IPCC vs rations mesurées

Étape 4 — Tests et contrat Python → R

```
python -m pytest tests/          # 122 tests
```

- **Tests unitaires** (tests/test_engine.py, tests/test_mc.py, ...) :

cohérence des équations (re-calcul indépendant des formules IPCC/Tier-3), idempotence des tirages, appariement des itérations, exclusions des variantes non exécutables.

- **Contrat Python → R** (tests/test_r_contract.py) : les scripts R

lisent results.json via des clés implicites ; une clé renommée casserait les figures *silencieusement*. Ce fichier exécute un cas d'étude complet puis vérifie que **chaque chemin de clé** déréférencé par les scripts R existe avec la structure attendue (uncertainty.emissions_table, source_gas_columns, central_gwp_factors, convention_sim_id, appariement des tables...). Si vous ajoutez une sortie consommée par R, ajoutez-y le test correspondant.

Étape 5 — Documentation auto-générée

```
pdoc pblca -o docs_html      # génère docs_html/ (HTML statique)
pdoc pblca                   # sert la doc localement (navigateur)
```

Ouvrir docs_html/index.html ou

docs_html/pblca.html. La documentation est

extraite des docstrings : chaque classe, méthode et fonction publique y a son ancre. Liens utiles :

- **LCAEngine** — orchestration :

```
run,
run_monte_carlo,
run_ration_comparison,
run_paired_variant_grid
```

- **load_card / run_card** —

card d'étude TOML (validation, exécution, traçabilité)

- `ParameterSet` — paramètres tracés :

`draw,`
`central_values`

- `GasLedger` — inventaire traçable :

`add,`
`total,`
`total_by_source`

- `characterize` — impacts (couche 3) ;

`GwpStarInputs,`
`compute_gwpstar`

- `SimulationResult` — résultat

d'une simulation (impacts, ledger, traces par slot)

- `DataStore` — stockage JSON et

archivage

- `ModelSpec` — fiche d'une variante

(slot, tier, référence, champs requis)

Règle du dépôt : `pytest` et `pdcc pblca -o docs_html` doivent passer avant chaque commit (`AGENTS.md`). Après toute modification de ce guide, régénérer le PDF : `python scripts/make_guide_pdf.py` (`GUIDE.md` reste la source de vérité). Les docstrings étant en anglais (convention du dépôt), la doc générée est en anglais ; ce guide, lui, est en français.

Pour aller plus loin (niveau développeur)

Mécanisme des tirages appariés (`pblca/mc.py`, `run_paired_variant_grid`). À chaque itération :

1. `engine.params.draw(rng)` tire **toutes** les valeurs de paramètres (y compris les facteurs GWP) ;
2. les rations mesurées sont perturbées (un facteur log-normal par groupe appliqué à DMI et GE, un par méthode de CH₄ mesuré) — *les mêmes mesures perturbées pour toutes les variantes*, donc l'appariement tient aussi pour les variantes `*_measured_ingestion` et `measured_ahcs` ;
3. chaque variante est évaluée avec ce tirage commun et ses indicateurs remplissent la ligne.

Conséquence : `Var(colonne_A - colonne_B)` ne contient que l'effet du choix de modèle — d'où la figure d'effet-modèle et les différences appariées de l'étape 3.1.

Décomposition exacte de variance (R/analyse_enteric_sensitivity.R, section 3). Le GWP100 d'une itération est exactement la somme des termes $t_{\{source, gaz\}} = kg_{\{source, gaz\}} \times facteur_gwp(gaz)$. Chaque terme est scindé en deux : $kg \times facteur_central$ (erreur d'inventaire) et $kg \times (facteur_tiré - facteur_central)$ (erreur de caractérisation ; nul pour le CO₂ dont le facteur vaut 1 par définition). Comme $Var(X) = \sum_i Cov(t_i, X)$ quand $X = \sum_i t_i$, les contributions $Cov(t_i, X)/Var(X)$ somment à 100 %. C'est une identité : pas de linéarisation, pas d'hypothèse d'indépendance, et les covariances négatives (termes qui se compensent) s'affichent telles quelles.

Paramètres de caractérisation (pblca/params.py) : les facteurs GWP sont rentrés comme les **valeurs tabulées de la table 7.15 AR6** (valeur centrale $\pm$ écart-type), convertis en paramètres log-normaux *dans le code* — on ne rentre jamais les paramètres μ/σ dérivés. Règle du dépôt : aucune valeur interpolée quand la source fournit une valeur tabulée.

Ajouter une variante : déclarer le modèle dans le slot concerné (pblca/processes/..., enregistré dans pblca/registry.py avec sa ModelSpec : référence, champs requis), puis l'ajouter à variant_grid dans cards/studies/ferme_20ha.toml. Elle sera automatiquement balayée, appariée et analysée ; si elle exige des champs de groupe absents de la ferme, elle est exclue avec la raison plutôt que d'échouer.

Ajouter une analyse R : vérifier les clés consommées dans tests/test_r_contract.py (et y ajouter les nouvelles), documenter les sorties dans R/README.md, et respecter la convention $sim_id = mc_<cas>_<slot>_<variante>$ pour le regroupement des entrées.

Ajouter une ferme intégrée utilisable par card : décrire la ferme en FarmSpec (valeurs seulement, cf. pblca/case_study.py), l'enregistrer dans BUILTIN_FARMS (pblca/card.py), puis `pblca farms` la liste et `farm = "..."` dans [study] la référence. Les sections de la card étant validées au chargement, une faute de frappe dans un slot ou une variante échoue immédiatement avec la liste des valeurs acceptées.